

Выполнение задания 1 из лабораторной работы 5

Задание:

Необходимо доказать для процесса $(B_{k\Delta})_{k\geq 0}$ следующие условия:

- $\mathbb{E}B_{k\Delta} = 0,$
 - $\mathbb{E}B_{k\Delta}^2 = k\Delta,$
 - $\mathbb{E}B_{k\Delta}B_{l\Delta} = \Delta \min(k, l),$
- при начальном условии $B_0 = 0$.

Условия и определения:

Процесс $(B_{k\Delta})_{k\geq 0}$ моделируется как случайное блуждание с малым шагом дискретизации Δ . Его динамика задается рекуррентным соотношением:

$$B_{(k+1)\Delta} = B_{k\Delta} + \varepsilon_{(k+1)\Delta}, \quad k = 0, 1, \dots,$$

где $\varepsilon_{k\Delta} \sim \mathcal{N}(0, \Delta)$ — независимые гауссовские случайные величины с математическим ожиданием 0 и дисперсией Δ .

1: Представление процесса через сумму приращений

Так как $B_0 = 0$:

$$B_{\Delta} = B_0 + \varepsilon_{\Delta} = \varepsilon_{\Delta},$$

$$B_{2\Delta} = B_{\Delta} + \varepsilon_{2\Delta} = \varepsilon_{\Delta} + \varepsilon_{2\Delta},$$

$$B_{3\Delta} = B_{2\Delta} + \varepsilon_{3\Delta} = \varepsilon_{\Delta} + \varepsilon_{2\Delta} + \varepsilon_{3\Delta},$$

Обобщая, получаем:

$$B_{k\Delta} = \varepsilon_{\Delta} + \varepsilon_{2\Delta} + \dots + \varepsilon_{k\Delta} = \sum_{j=1}^k \varepsilon_{j\Delta}.$$

Таким образом, $B_{k\Delta}$ — это сумма k независимых приращений $\varepsilon_{j\Delta}$.

2: Доказательство $\mathbb{E}B_{k\Delta} = 0$

Вычислим математическое ожидание $B_{k\Delta}$. Поскольку $\varepsilon_{j\Delta} \sim \mathcal{N}(0, \Delta)$, то $\mathbb{E}\varepsilon_{j\Delta} = 0$ для всех j . Тогда:

$$\mathbb{E}B_{k\Delta} = \mathbb{E}\left(\sum_{j=1}^k \varepsilon_{j\Delta}\right).$$

Используя свойство линейности математического ожидания:

$$\mathbb{E}B_{k\Delta} = \sum_{j=1}^k \mathbb{E}\varepsilon_{j\Delta} = \sum_{j=1}^k 0 = 0.$$

Итак, $\mathbb{E}B_{k\Delta} = 0$, что соответствует первому условию броуновского движения.

3: Доказательство $\mathbb{E}B_{k\Delta}^2 = k\Delta$

Теперь вычислим второй момент $\mathbb{E}B_{k\Delta}^2$:

$$\mathbb{E}B_{k\Delta}^2 = \mathbb{E}\left(\sum_{j=1}^k \varepsilon_{j\Delta}\right)^2.$$

Раскроем квадрат суммы:

$$\left(\sum_{j=1}^k \varepsilon_{j\Delta}\right)^2 = \sum_{j=1}^k \varepsilon_{j\Delta}^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq k} \varepsilon_{i\Delta} \varepsilon_{j\Delta}.$$

Применяя математическое ожидание:

$$\mathbb{E}B_{k\Delta}^2 = \mathbb{E}\left(\sum_{j=1}^k \varepsilon_{j\Delta}^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq k} \varepsilon_{i\Delta} \varepsilon_{j\Delta}\right) = \sum_{j=1}^k \mathbb{E}\varepsilon_{j\Delta}^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq k} \mathbb{E}(\varepsilon_{i\Delta} \varepsilon_{j\Delta}).$$

- **Вычисление $\mathbb{E}\varepsilon_{j\Delta}^2$:**

Так как $\varepsilon_{j\Delta} \sim \mathcal{N}(0, \Delta)$, дисперсия равна:

$$\mathbb{E}\varepsilon_{j\Delta}^2 = \text{Var}(\varepsilon_{j\Delta}) + (\mathbb{E}\varepsilon_{j\Delta})^2 = \Delta + 0 = \Delta.$$

Тогда:

$$\sum_{j=1}^k \mathbb{E}\varepsilon_{j\Delta}^2 = \sum_{j=1}^k \Delta = k\Delta.$$

- **Вычисление $\mathbb{E}(\varepsilon_{i\Delta}\varepsilon_{j\Delta})$ для $i \neq j$:**

Поскольку приращения $\varepsilon_{i\Delta}$ и $\varepsilon_{j\Delta}$ независимы при $i \neq j$, то:

$$\mathbb{E}(\varepsilon_{i\Delta}\varepsilon_{j\Delta}) = \mathbb{E}\varepsilon_{i\Delta} \cdot \mathbb{E}\varepsilon_{j\Delta} = 0 \cdot 0 = 0.$$

Следовательно:

$$2 \sum_{1 \leq i < j \leq k} \mathbb{E}(\varepsilon_{i\Delta}\varepsilon_{j\Delta}) = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq k} 0 = 0.$$

Итак:

$$\mathbb{E}B_{k\Delta}^2 = k\Delta + 0 = k\Delta.$$

Это подтверждает второе условие — дисперсия процесса пропорциональна времени $k\Delta$.

4: Доказательство $\mathbb{E}B_{k\Delta}B_{l\Delta} = \Delta \min(k, l)$

Рассмотрим ковариацию $\mathbb{E}B_{k\Delta}B_{l\Delta}$. Предположим, что $k \leq l$ (случай $l < k$ симметричен). Тогда $\min(k, l) = k$.

Выразим процессы через приращения:

$$B_{k\Delta} = \sum_{j=1}^k \varepsilon_{j\Delta},$$

$$B_{l\Delta} = \sum_{j=1}^l \varepsilon_{j\Delta} = \sum_{j=1}^k \varepsilon_{j\Delta} + \sum_{j=k+1}^l \varepsilon_{j\Delta}.$$

Теперь:

$$\mathbb{E}(B_{k\Delta}B_{l\Delta}) = \mathbb{E}\left(B_{k\Delta}\left(B_{k\Delta} + \sum_{j=k+1}^l \varepsilon_{j\Delta}\right)\right) = \mathbb{E}(B_{k\Delta}^2) + \mathbb{E}\left(B_{k\Delta} \sum_{j=k+1}^l \varepsilon_{j\Delta}\right).$$

- Согласно пункту (3) $\mathbb{E}B_{k\Delta}^2 = k\Delta$.
- Вычислим второй член:

$$\mathbb{E}\left(B_{k\Delta} \sum_{j=k+1}^l \varepsilon_{j\Delta}\right) = \mathbb{E}\left(\left(\sum_{i=1}^k \varepsilon_{i\Delta}\right)\left(\sum_{j=k+1}^l \varepsilon_{j\Delta}\right)\right) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=k+1}^l \mathbb{E}(\varepsilon_{i\Delta}\varepsilon_{j\Delta}).$$

Так как $i \leq k$ и $j \geq k+1$, то $i < j$, и все $\varepsilon_{i\Delta}$ и $\varepsilon_{j\Delta}$ независимы. Следовательно:

$$\mathbb{E}(\varepsilon_{i\Delta}\varepsilon_{j\Delta}) = \mathbb{E}\varepsilon_{i\Delta} \cdot \mathbb{E}\varepsilon_{j\Delta} = 0 \cdot 0 = 0,$$

и:

$$\mathbb{E}\left(B_{k\Delta} \sum_{j=k+1}^l \varepsilon_{j\Delta}\right) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=k+1}^l 0 = 0.$$

Таким образом:

$$\mathbb{E}(B_{k\Delta}B_{l\Delta}) = k\Delta + 0 = k\Delta = \Delta \min(k, l) \quad (\text{при } k \leq l).$$

Если $l < k$, то $\min(k, l) = l$, и по симметрии $\mathbb{E}(B_{k\Delta}B_{l\Delta}) = \mathbb{E}(B_{l\Delta}B_{k\Delta}) = l\Delta$, что также удовлетворяет условию. Следовательно, $\mathbb{E}B_{k\Delta}B_{l\Delta} = \Delta \min(k, l)$ выполняется для любых k и l .

Вывод

Было доказано, что для процесса $B_{k\Delta}$, определенного как $B_{k\Delta} = \sum_{j=1}^k \varepsilon_{j\Delta}$ с $\varepsilon_{j\Delta} \sim \mathcal{N}(0, \Delta)$, выполняются все заданные условия:

1. **Математическое ожидание:** $\mathbb{E}B_{k\Delta} = 0$,
2. **Дисперсия:** $\mathbb{E}B_{k\Delta}^2 = k\Delta$,
3. **Ковариация:** $\mathbb{E}B_{k\Delta}B_{l\Delta} = \Delta \min(k, l)$.

Эти свойства соответствуют характеристикам броуновского движения в дискретном времени: нулевое среднее, дисперсия, пропорциональная времени, и ковариация, зависящая от минимального времени наблюдения.